

反函數 (求法)

高一數學 · 抽離小組 · 第 5 課 (40 分鐘)

帶走一句：寫 y 、對調、解 y 、改名——四步



● 今日課堂流程

1

上一課識咗係咩，今日求條式

2

四步：寫 y 、對調、解 y 、改名

3

做完點驗返啱唔啱

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

$f(x) = 2x + 1$ ，佢嘅反函數條式係乜？

上一課識得 $f(1) = 3$ 就 $f^{-1}(3) = 1$ 。但係逐點試太慢。

有第四步可以一次過求出成條式，之後每一題都照咁寫。

► 轉換點：一齊做

● 求反函數四步 ★

1 把 $f(x)$ 寫成 y : $y = 2x + 1$

2 對調 x 同 y : $x = 2y + 1$

3 解返個 y 出嚟 : $y = (x - 1) / 2$

4 改名做 $f^{-1}(x)$: $f^{-1}(x) = (x - 1) / 2$

第 2 步「對調」係最易漏嗰步——冇對調，求極都係原本條式。

● 示範： $f(x) = 3x - 2$ ★

步驟	做乜	寫出嚟
1	寫成 y	$y = 3x - 2$
2	對調 x 同 y	$x = 3y - 2$
3	解返個 y	$3y = x + 2 \rightarrow y = (x + 2) / 3$
4	改名	$f^{-1}(x) = (x + 2) / 3$

● 做完點驗？

①

代返入去 把 $f^{-1}(x)$ 入返 f 度

$f(f^{-1}(x))$ 應該等於 x

②

驗一驗 $3 \cdot (x+2)/3 - 2 = x + 2 - 2 = x$

啱返 $x \rightarrow$ 條式冇做錯

③

睇個樣 原本係加，反過嚟通常係減

$\times 3 - 2 \leftrightarrow +2 \div 3$ (次序都要反)

● 練習一：照四步做



練習 A

求反函數：

① $f(x) = x + 4$

② $f(x) = 2x$



練習 B

① $f(x) = 3x - 2$

② $f(x) = x / 2$
再求 $f^{-1}(4)$

③ $f(x) = 5x + 1$



練習 C

① $f(x) = (2x + 1) / 3$

② 求完之後，
用代返入去
嘅方法驗一驗。

每題都要見到四行，唔好跳步。

► 轉換點：自己揀一層

● 三個最常見嘅錯



錯 $f(x) = 2x + 1 \rightarrow f^{-1}(x) = 1 / (2x + 1)$

呢個係倒數，唔係反函數。個 -1 唔係次方



錯 第 2 步冇對調，直接解 y

冇對調 $\rightarrow$ 求返出嚟仲係原本條式，等於乜都冇做



啱 $f(x) = 2x + 1 \rightarrow f^{-1}(x) = (x - 1) / 2$

四步齊：寫 y 、對調、解 y 、改名

► 轉換點：逐張讀一次

● 練習二：求埋驗



練習 A

① $f(x) = x - 7$

② $f(x) = 4x$



練習 B

① $f(x) = 2x - 6$
求 $f^{-1}(x)$

② 再求 $f^{-1}(0)$

③ 驗返 $f(f^{-1}(x)) = x$



練習 C

① $f(x) = x^3$
求 $f^{-1}(x)$ 。

② 佢嘅定義域
同值域各係乜？

做完記得驗：代返入去要變返 x 。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

寫 y 、對調、解 y 、改名—— 四步，每題都照咁寫。

保底三句

- ① 第 2 步「對調 x 同 y 」最易漏，漏咗成題就錯
- ② 解完之後改名做 $f^{-1}(x)$ ，唔好留住 y
- ③ 驗法： $f(f^{-1}(x))$ 要變返 x

下一課：對數

$2^x = 5$ 呢種求唔到嘅 x ，就要用一個新記號寫出嚟

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入固定四步框架、驗算法與分層任務，年級學習標準不變。